

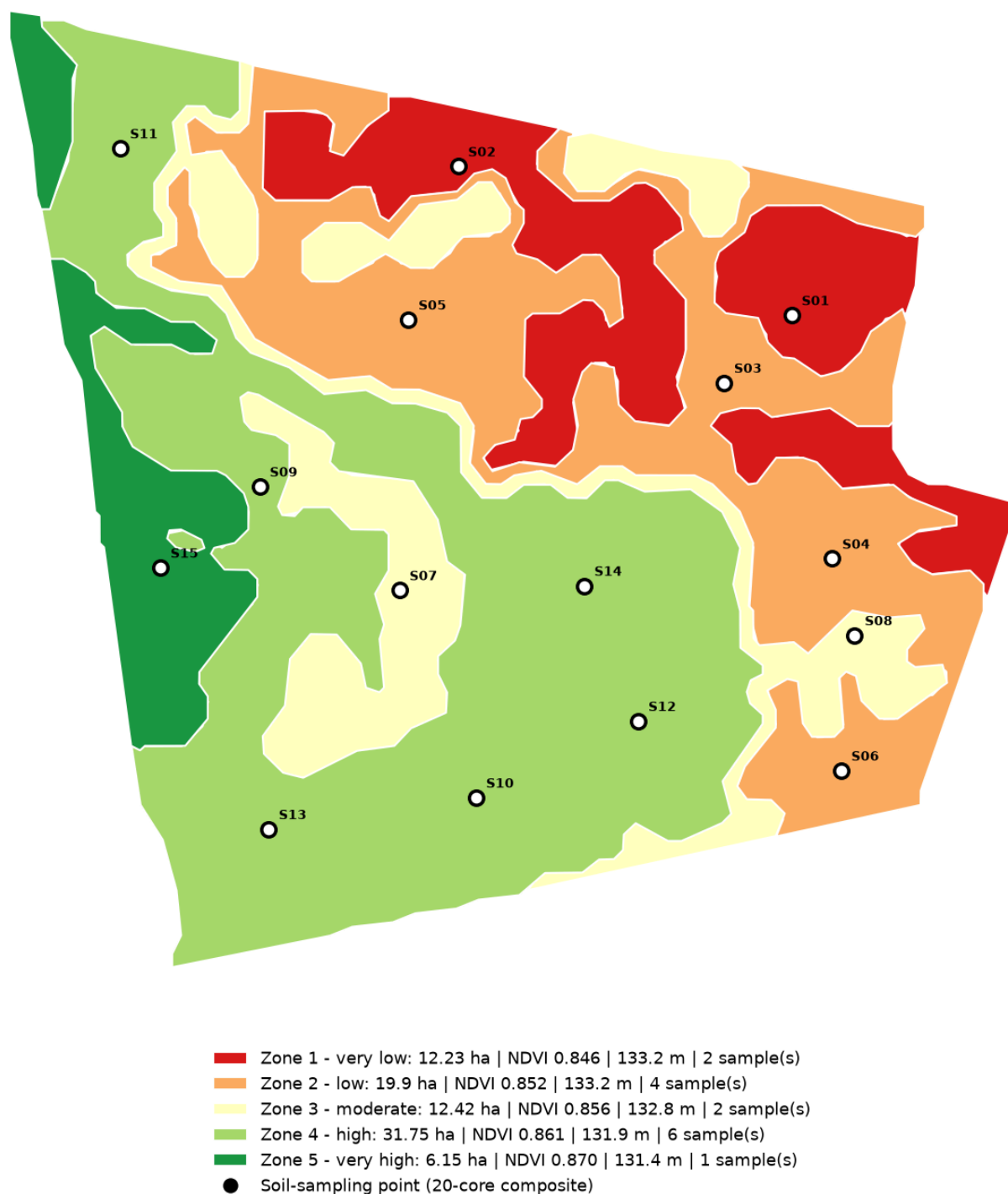
Супутникове зонування поля П1 (Софіївка) для змінної норми внесення добрив

Господарство: Геворг ПОСП **Поле:** П1 **Площа:** 86,05 га **Розташування:** $\sim 50.521^{\circ}$ пн.ш., 31.594° сх.д. (Україна), UTM 36N / EPSG:32636 **Вхідні дані:** векторизований NDVI за 2024 та 2025 рр. (по одному знімку на рік) **Дата звіту:** 2026-07-23

1. Головний висновок (коротко)

- Робочі зони продуктивності побудовано за знімком 2025 року** (повний покрив, $NDVI \approx 0.80-0.87$) — це чистий, зв'язний малюнок вегетації, придатний для змінної норми добрив і відбору ґрунтових зразків. Рекомендований варіант — **5 зон** (є також варіанти на 4 та 6 зон).
- Знімок 2024 року — це «голий ґрунт»** ($NDVI \approx 0.15$), а не вегетація. Його просторовий малюнок **статистично не збігається** з малюнком урожайності 2025 р. (кореляція Пірсона $r = 0.04$). Тому 2024 рік **не змішувався** з продуктивними зонами — він доданий окремо як довідковий шар «яскравості ґрунту».
- Зони підтверджені рельєфом.** Продуктивність 2025 р. сильно пов'язана з висотою (Спірмен $\rho = -0.72$): нижчі ділянки — продуктивніші, вищі — слабші. Це незалежне підтвердження, що зони відображають реальну, зумовлену рельєфом структуру поля, а не шум.
- Карти рельєфу (горизонталі, класи висот, крутість схилів, топографічні позиції) побудовано за контуром поля з безкоштовної ЦМР **Copernicus GLO-30** і додано у форматі **shape**.

Field П1 (Soflivka, ~86 ha) - management zones 2025 (canopy NDVI)
 Zone 1 = lowest vigour ... Zone 5 = highest vigour | variable-rate & sampling basis



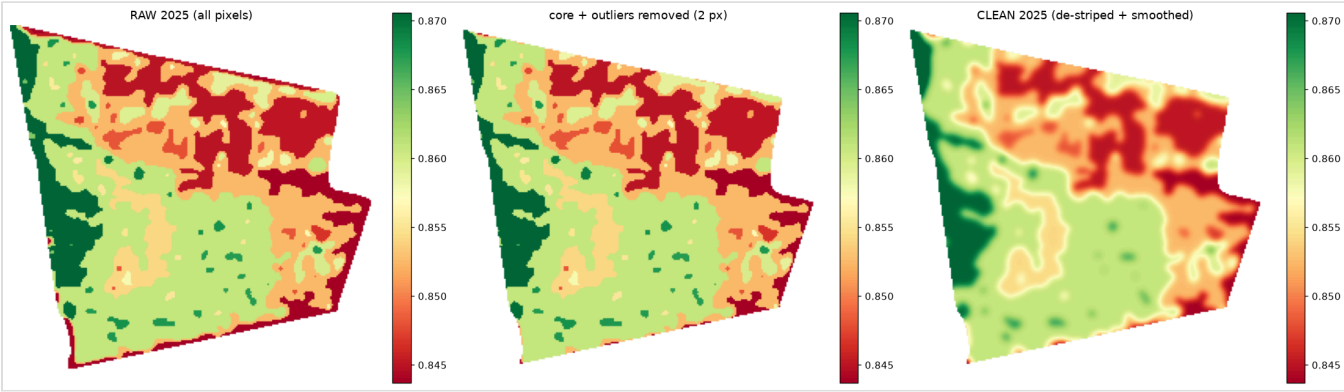
Основна карта зон і точок відбору

2. Що зроблено з «нерелевантними даними»

Завдання вимагало «максимально відкинути нерелевантні дані — можливі проходи техніки, обробіток ґрунту — і виділити чистий малюнок розподілу вегетації». Виконано каскад очищення (скрипт `scripts/step1_clean_ndvi.py`), однаковий для обох років, у проєкції UTM 36N на сітці 5 м:

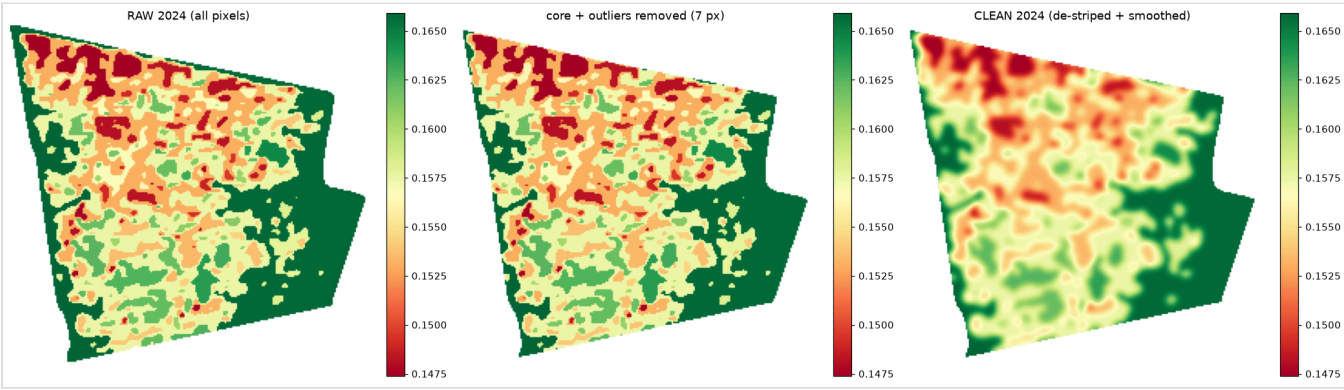
Крок	Що прибирає	Як
1. Растеризація	—	NDVI-полігони → сітка 5 м
2. Внутрішнє ядро	приграничні смуги, розворотні полоси (поворотні), крайовий ефект	ерозія контуру поля на 18 м (86,05 → 79,2 га)
3. Викиди (MAD)	дороги, локальні аномалії, залишки узбіч	відсічення значень далі 3.5·MAD від медіани
4. Медіанний фільтр 25 м	колії/технологічні проходи техніки , смугастість від обробітку	видаляє тонкі лінійні об'єкти, зберігаючи широкі зони
5. Заповнення пропусків	—	найближчий сусід (для неперервності)
6. Згладжування (Гаус $\sigma=10$ м)	«сіль-перець», дрібний шум поверхні	низькочастотний фільтр → чистий широкий малюнок

Результат — гладкі, зв'язні поверхні NDVI без лінійних артефактів. Приклади «до/після»:



Очищення 2025

У знімку 2024 р. яскраві високі значення уздовж країв (трав'яні узбіччя / лісосмуги) повністю прибрано ядром + фільтром викидів.



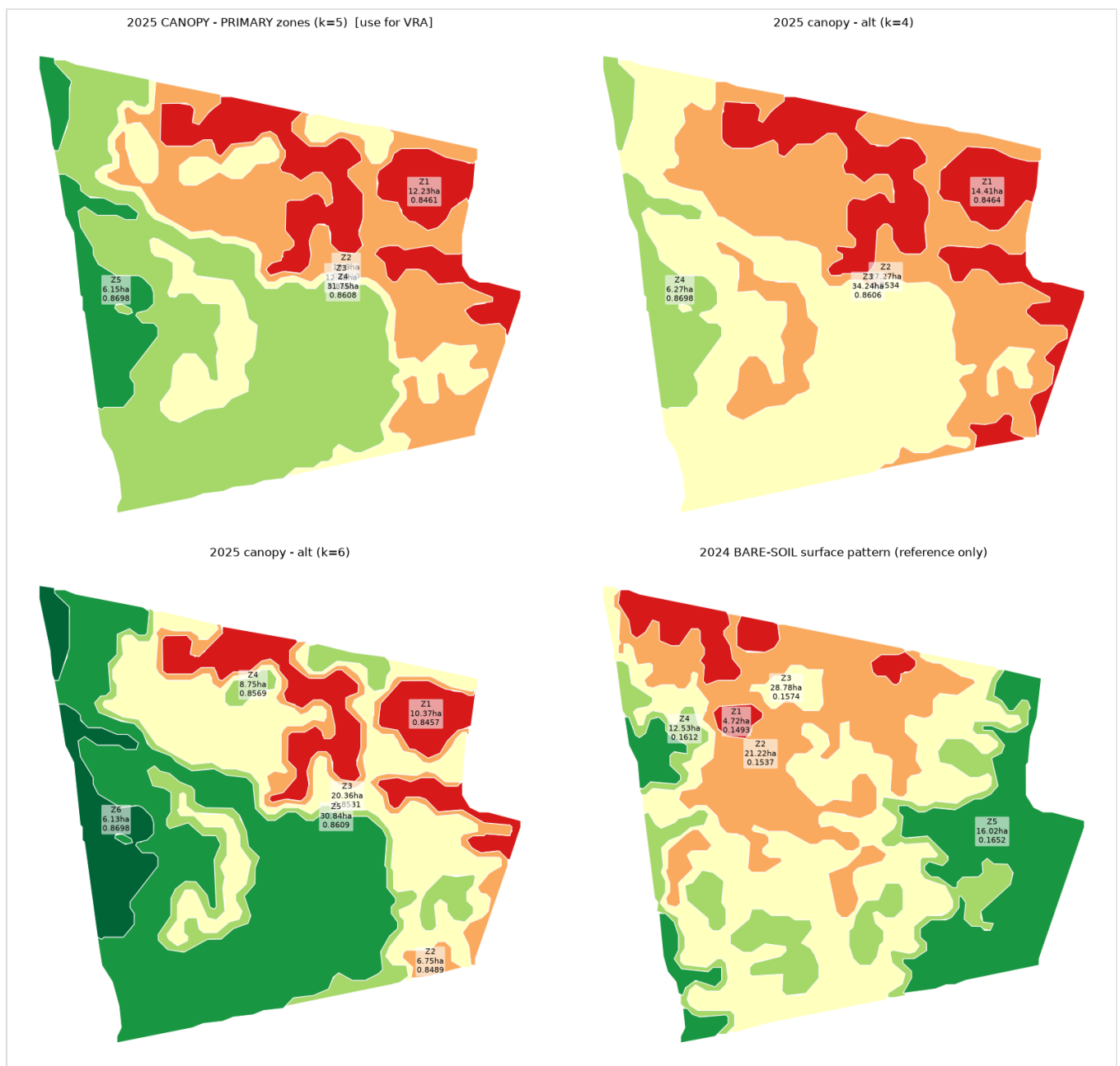
Очищення 2024

3. Чому 2024 рік не змішували з 2025

Це ключове агрономічне рішення, підтверджене цифрами:

- NDVI 2024 $\approx$ **0.15** — це рівень **голого/майже голого ґрунту**. Такий NDVI відображає не рослини, а **яскравість/вологість поверхні ґрунту** (побічно — органіку, гранскад, пожнивні рештки), причому сильно залежить від погоди в день зйомки.
- NDVI 2025 $\approx$ **0.85** — **повний покрив**, тобто інтегральна сила культури = найкращий доступний показник реалізованої продуктивності.
- Просторова кореляція між роками: **Пірсон $r = 0.04$, Спірмен $\rho = 0.08$** (збіг терцилів 37% $\approx$ випадковий). Тобто малюнки **не пов'язані**.
- Перевірка рельєфом розставляє все на місця: NDVI 2025 $\leftrightarrow$ висота = **-0.72** (сильний зв'язок), а NDVI 2024 $\leftrightarrow$ висота = **+0.11** (зв'язку немає). Отже саме 2025 р. несе стабільний, зумовлений ландшафтом сигнал продуктивності.

Наслідок: механічне усереднення двох шарів лише розмило б якісний сигнал 2025 р. шумом. Тому зони будуються за 2025 р.; 2024 р. збережено окремо як довідку (shapefiles/zones/soil_2024.shp).



Усі варіанти зон

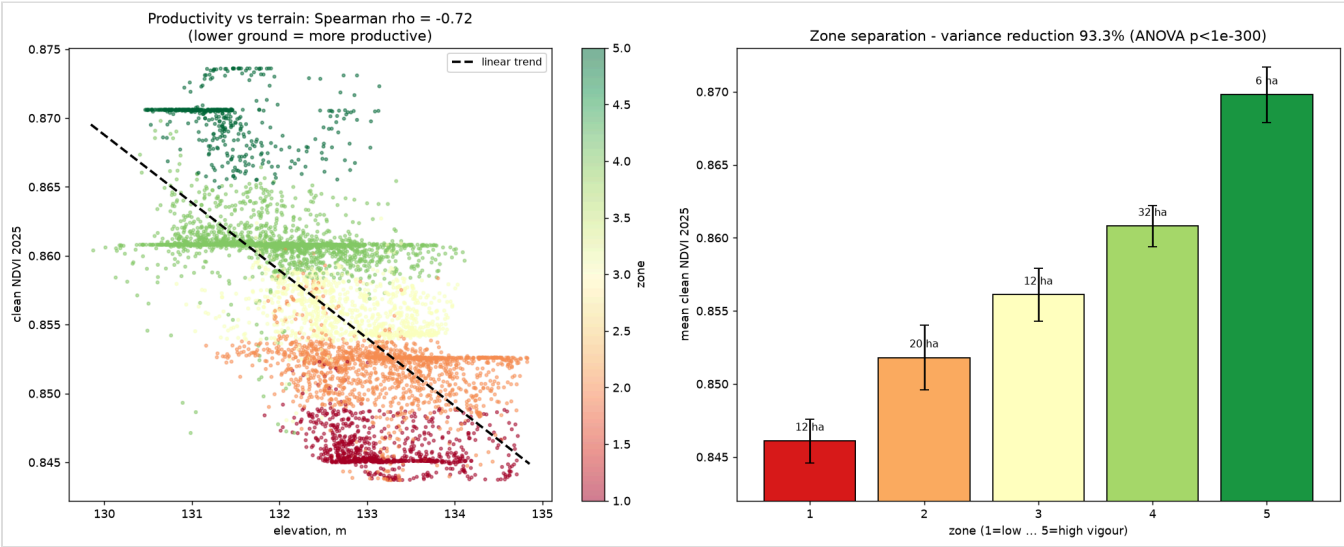
4. Зони продуктивності 2025 (робочий шар)

Метод: кластеризація k-середніх по очищеному NDVI, впорядкування зон за зростанням NDVI (Зона 1 — найслабша ... Зона 5 — найсильніша), майоритарний фільтр + відсів дрібних плям (< 0,5 га), згладжування меж (скрипт `scripts/step2_zoning.py`). Оптимальне число зон за силуетним коефіцієнтом = 4-5 (0.68-0.70, «сильна» якість); обрано **5** відповідно до побажання замовника.

Зона	Рівень	Площа, га	% поля	NDVI сер.	Сер. висота, м	Точок відбору
1	дуже низька	12,23	14,8	0,846	133,2	2
2	низька	19,90	24,0	0,852	133,2	4
3	середня	12,42	14,8	0,856	132,8	2
4	висока	31,75	38,9	0,861	132,0	6
5	дуже висока	6,15	7,5	0,870	131,4	1

Якість поділу: індекс зменшення дисперсії **VR = 93,3 %** (внутрішньозонова дисперсія — лише 6,7 % від загальнопольової), ANOVA $F=112668$, $p < 10^{-300}$. Зони статистично добре відокремлені.

Просторовий підпис. Слабкі зони (1-2, червоно-помаранчеві) — це **північний схід і схід** поля (вищі позиції рельєфу). Сильні зони (4-5, зелені) — **захід і центр-південь** (нижчі позиції). Це стійкий, зрозумілий агрономічно градієнт.



Перевірка зон

Важливо про величину контрасту. При повному покритті NDVI «насичується», тому абсолютна різниця між зонами невелика (0,846-0,870). Проте **просторовий малюнок** надійний (підтверджений рельєфом і $VR=93\%$). Для точнішого кількісного контрасту в майбутньому варто використати індекс **NDRE (red-edge)**, який не насичується у щільному посіві.

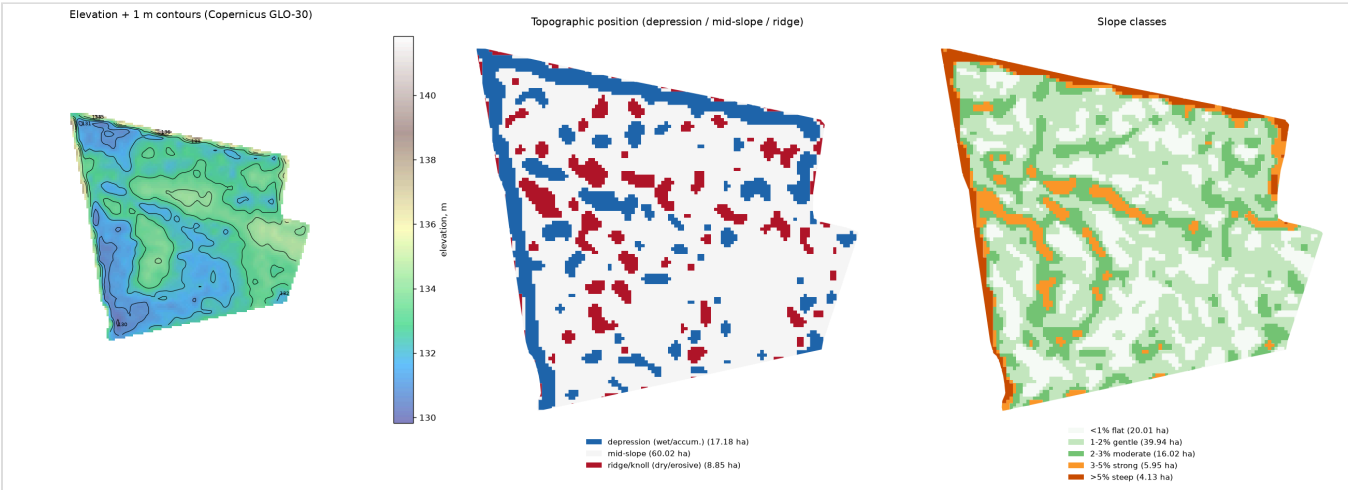
5. Рельєф за контуром поля (формат shape)

Джерело: **Copernicus GLO-30 DEM** (ESA, ~30 м, безкоштовний, завантажено з публічного відкритого бакета AWS, тайл N50/E031). Оброблено у UTM 36N, передискретизовано до 10 м, обрізано за контуром поля (scripts/step3_relief.py).

- Висота поля: **129,8-141,8 м** (перепад ~12 м), схили переважно пологі (60 га — до 2 %).
- Поле **вище на пн.-сх./сх. і нижче на зх./пд.-зх.** — саме тому нижчі ділянки продуктивніші (більше вологи й дрібнозему).

Шейпфайли рельєфу (shapefiles/relief/):

Файл	Вміст
relief_contours	горизонталі через 1 м (атрибут elev_m), 73 лінії
relief_elevation_zones	5 класів висот (полігони)
relief_slope_zones	класи крутості: <1 / 1-2 / 2-3 / 3-5 / >5 %
relief_tpi_zones	топопозиція: пониження (волога/акумуляція) / схил / підвищення (сухо/ерозія)



Рельєф

6. План відбору ґрунтових зразків (для калібрування норм)

Зони призначені керувати змінною нормою добрив і **прив'язаним до зон відбором**. Побудовано **15 точок** відбору (shapefiles/sampling/soil_sampling_points.shp), щільність ~**1 складений зразок на 5 га**, кожна точка — у представницькому «ядрі» зони (зона стиснута на 25 м, щоб не потрапляти на межі/переходи).

Рекомендації до відбору:

- **Складений зразок = 15-20 уколів** у радіусі ~20-30 м навколо точки, добре перемішати.
- **Глибина:** 0-30 см для Р, К, рН, гумусу (за потреби 0-15 / 15-30 см окремо); додатково **30-60 см** для мінерального азоту (N-NO₃).

- Уникати аномалій (стежки, вимочки, купи), відбирати всередині зони.
- Кожен зразок підписаний ID (s01...s15) і прив'язаний до зони — лабораторні результати заносяться за зонами.

Як зони перетворюються на карту внесення: 1. За лабораторними даними по зонах будується потреба в елементі (кг/га) для кожної зони. 2. Зона + норма → полігональна карта-припис (VRA), яку читає термінал сівалки/ розкидача (формати shp/ISO-XML). 3. Слабкі зони (1-2) — рішення залежно від стратегії: або «підтягнути» (більше добрив там, де ліміт — родючість), або економити (якщо ліміт — волога/рельєф і віддача низька). Це вирішується разом з агрономом за результатами аналізів.

7. Обмеження і рекомендації на майбутнє

- **Один знімок на рік — мало для «стабільних» зон.** Надійні багаторічні зони будують за **кількома знімками повного покриття** різних років/культур. Наявні зони 2025 р. — якісний старт (і вже підтверджені рельєфом), але бажано додати ще 2-4 знімки піку вегетації.
- **2024 р. (голий ґрунт)** краще замінити на цілеспрямований **композит голого ґрунту** або дані **ЕСа/ЕМ-38**, якщо потрібен шар ґрунту.
- **NDRE замість NDVI** для щільних посівів — більший контраст.
- Зони варто **валідувати за фактичною урожайністю** (дані комбайна), коли з'являться.

8. Структура файлів

```
Sofiivka_P1_zoning/
├─ report/          3BIT_зонування_P1_Софіївка.md (цей файл), zone_stats.csv, validation.json
├─ shapefiles/
│   ├─ boundary/    field_boundary, analysis_core          (+ _wgs84)
│   └─ zones/        zones_2025 (робочий, 5 зон),
│                     zones_2025_k4, zones_2025_k6 (варіанти),
│                     soil_2024 (довідковий шар голого ґрунту) (+ _wgs84)
│   └─ relief/       relief_contours, relief_elevation_zones,
│                     relief_slope_zones, relief_tpi_zones    (+ _wgs84)
│   └─ sampling/     soil_sampling_points                  (+ _wgs84)
├─ rasters/          ndvi_2024_clean.tif, ndvi_2025_clean.tif, dem_field_10m.tif
├─ figures/          00...06 (PNG-карти цього звіту)
└─ scripts/          geo_common.py, step1...step5 (відтворюваний конвеєр)
```

Кожен шейпфайл продубльовано у двох системах координат: * без суфікса — **UTM 36N (EPSG:32636)**, метри (для розрахунків площ/норм); * _wgs84 — **EPSG:4326** (для веб-карт і більшості агроплатформ).

Усі атрибути — латиницею (сумісність з GIS): zone, ndvi_mean, area_ha, elev_m, slope_cls, sample_id тощо.

9. Відтворюваність

Увесь конвеєр — у `scripts/` (Python: `geopandas`, `rasterio`, `scikit-learn`, `scipy`). Запуск по порядку: `step1_clean_ndvi.py` → `step2_zoning.py` → `step3_relief.py` → `step4_sampling.py` → `step5_figures.py`. Параметри (розмір ядра, фільтри, число зон, щільність відбору) винесено у верх скриптів і легко змінюються.